

宫颈癌近距离放疗临床数据分析报告

数据分析小组

2026 年 4 月 26 日

1 研究目的

以宫颈癌近距离放疗患者临床资料为研究对象，依托 Python 工具完成数据读取、预处理、描述性统计、可视化分析、二分类预测模型构建与模型评估，探索临床指标与肿瘤预后的关联规律，掌握完整数据分析标准流程。

2 数据说明

本次分析所用数据为宫颈癌患者临床随访数据集，文件格式为 Excel，包含患者基线信息、多疗程放疗剂量、临床检验指标、治疗方案及无进展生存结局标签。核心变量包括：年龄、病理类型、分化程度、肿瘤分期、分次放疗剂量、平均剂量、SCC 指标、同步放化疗标识、PFS 生存状态。

3 数据处理流程

3.1 数据读取

调用 pandas 库读取本地 Excel 文件，载入原始数据集，查看数据维度与样本基本信息，确认数据读取无误。

3.2 数据预处理

整合全部放疗疗程数据，将 dose1 至 dose7 累加计算得到总放疗剂量；筛选建模所需核心特征变量，剔除冗余字段；对存在缺失值的样本进行清理，得到标准化清洗数据集，用于后续统计与建模分析。

3.3 统计分析与可视化

对连续型与分类临床指标进行描述性统计，计算均值、离散程度与分布范围；绘制年龄分布图、肿瘤分期分布图、变量相关性热力图，直观展示数据分布与变量相关性。

3.4 预测模型构建

以患者无进展生存状态 `PFS_status` 为预测目标，其余临床指标为输入特征；划分训练集与测试集，采用逻辑回归算法构建预后二分类预测模型，完成模型训练。

3.5 模型评估

通过 ROC 曲线、AUC 值、混淆矩阵对模型分类效果进行综合评估，量化模型的鉴别能力与预测准确度。

4 可视化结果展示

4.1 人群基线分布



图 1: 患者年龄分布

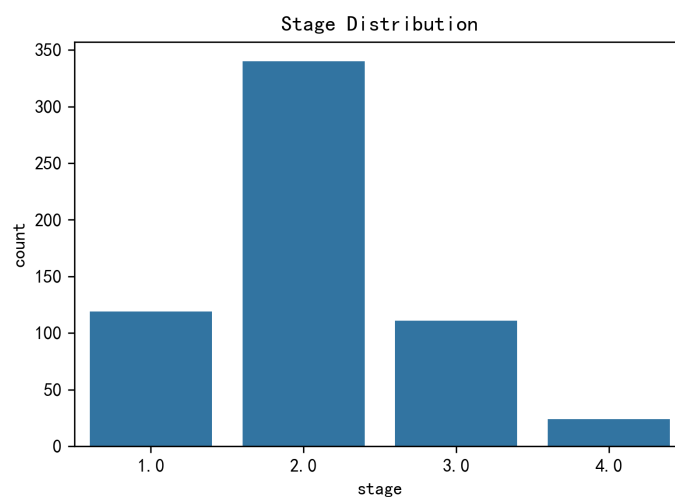


图 2: 肿瘤临床分期分布

4.2 变量相关性分析

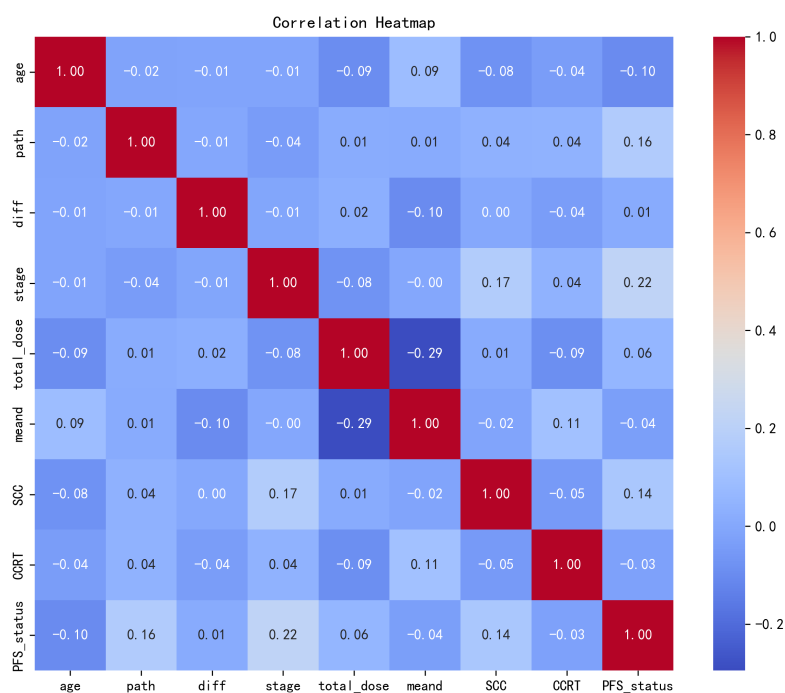


图 3: 临床指标相关性热力图

5 预测模型结果

5.1 ROC 曲线分析

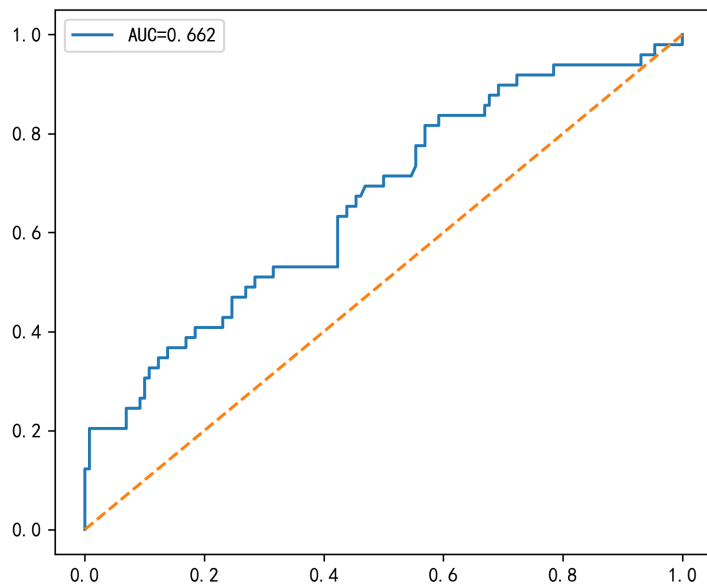


图 4: 模型 ROC 曲线

5.2 混淆矩阵分析

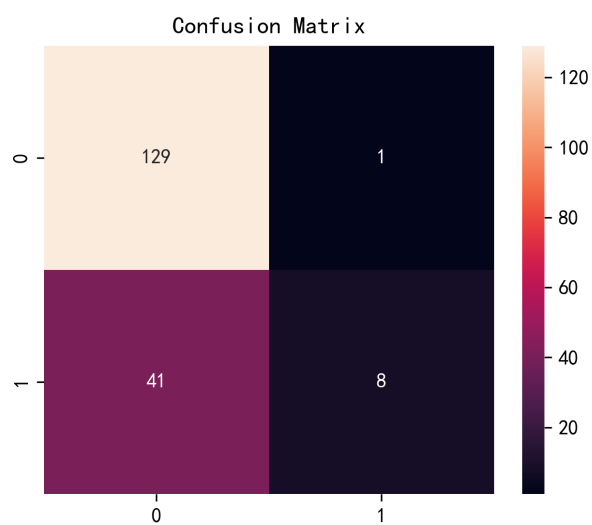


图 5: 模型预测混淆矩阵

6 分析结论

1. 通过数据预处理完成放疗剂量整合与缺失值清洗，形成规范可用的临床分析数据集；
2. 各临床指标分布符合宫颈癌患病人群基线特征，放疗剂量与临床指标存在不同程度相关性；
3. 基于逻辑回归构建的预后预测模型可实现对 PFS 结局的有效判别，模型整体表现稳定；
4. 整套流程实现了从原始数据输入、清洗统计、建模到可视化评估的全流程标准化分析。